

PENILAIAN AKHIR TAHUN (PAT) / UJIAN SEKOLAH
MATA PELAJARAN MATEMATIKA KELAS IX (SEMBILAN)

Nama Peserta : _____
Nomor Absen : _____
Kelas : _____
Hari, Tanggal : _____

PETUNJUK UMUM:

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal.
2. Tulislah identitas Anda pada lembar yang tersedia.
3. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya.
4. Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah.

A. SOAL PILIHAN GANDA

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan menyilang (X) huruf A, B, C, atau D!

1. Hasil dari $3^{-2} + 3^{-3}$ adalah ...

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. $\frac{2}{27}$ | C. $\frac{1}{9}$ |
| B. $\frac{4}{27}$ | D. $\frac{5}{27}$ |

2. Bentuk sederhana dari $\sqrt{75} - \sqrt{48} + \sqrt{12}$ adalah ...

- | | |
|----------------|----------------|
| A. $2\sqrt{3}$ | C. $4\sqrt{3}$ |
| B. $3\sqrt{3}$ | D. $5\sqrt{3}$ |

3. Hasil operasi dari $\frac{8^2 \times 4^3}{2^5}$ adalah ...

- | | |
|-------|--------|
| A. 16 | C. 64 |
| B. 32 | D. 128 |

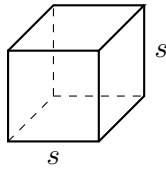
4. Bentuk rasional dari pecahan $\frac{6}{\sqrt{3}}$ adalah ...

- | | |
|----------------|----------------|
| A. $\sqrt{3}$ | C. $3\sqrt{3}$ |
| B. $2\sqrt{3}$ | D. $6\sqrt{3}$ |

5. Penulisan bentuk baku (notasi ilmiah) dari angka 0,00000785 adalah ...

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| A. $7,85 \times 10^{-5}$ | C. $7,85 \times 10^{-7}$ |
| B. $7,85 \times 10^{-6}$ | D. $78,5 \times 10^{-7}$ |

6. Volume sebuah kubus adalah 343 cm^3 . Panjang rusuk kubus tersebut adalah ...



- A. 6 cm
B. 7 cm
C. 8 cm
D. 9 cm

7. Akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 - 5x + 6 = 0$ adalah ...

- A. $x = 1$ dan $x = 6$
B. $x = 2$ dan $x = 3$
C. $x = -2$ dan $x = -3$
D. $x = -1$ dan $x = -6$

8. Jika x_1 dan x_2 adalah akar-akar dari persamaan $x^2 + 4x - 12 = 0$, maka nilai dari $x_1 + x_2$ adalah ...

- A. -12
B. -4
C. 4
D. 12

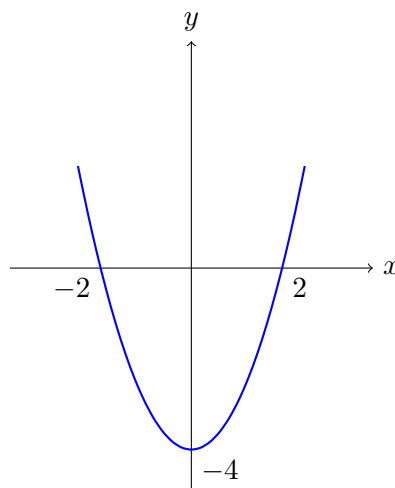
9. Nilai diskriminan dari persamaan kuadrat $2x^2 - 3x - 5 = 0$ adalah ...

- A. -31
B. 31
C. 49
D. 59

10. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan -5 adalah ...

- A. $x^2 - x - 20 = 0$
B. $x^2 + x - 20 = 0$
C. $x^2 - 9x - 20 = 0$
D. $x^2 + 9x - 20 = 0$

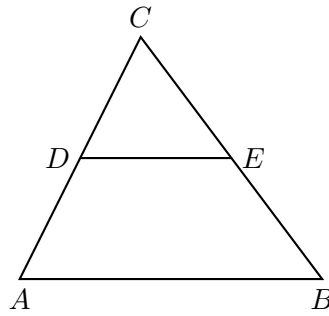
11. Perhatikan gambar grafik fungsi kuadrat di bawah ini!



Berdasarkan grafik di atas, fungsi kuadrat yang sesuai adalah ...

- A. $y = x^2 + 4$
B. $y = x^2 - 4$
C. $y = -x^2 + 4$
D. $y = -x^2 - 4$

12. Sumbu simetri dari fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 6x + 8$ adalah garis ...
A. $x = -3$
B. $x = 2$
C. $x = 3$
D. $x = 6$
13. Nilai minimum dari fungsi $f(x) = x^2 + 2x - 3$ adalah ...
A. -4
B. -3
C. 1
D. 4
14. Titik potong grafik fungsi $y = x^2 - 5x + 6$ terhadap sumbu Y adalah ...
A. $(0, 5)$
B. $(0, 6)$
C. $(6, 0)$
D. $(-5, 0)$
15. Jika parabola $f(x) = ax^2 + bx + c$ terbuka ke bawah, maka syarat yang harus dipenuhi adalah ...
A. $a > 0$
B. $a < 0$
C. $D > 0$
D. $D < 0$
16. Bayangan titik $A(3, -4)$ jika ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} -2 \\ 5 \end{pmatrix}$ adalah ...
A. $A'(1, 1)$
B. $A'(5, -9)$
C. $A'(1, -9)$
D. $A'(5, 1)$
17. Bayangan titik $B(-5, 2)$ yang direfleksikan terhadap sumbu X adalah ...
A. $B'(-5, -2)$
B. $B'(5, 2)$
C. $B'(5, -2)$
D. $B'(2, -5)$
18. Titik $C(4, 2)$ dirotasikan sebesar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat $O(0, 0)$. Koordinat bayangan titik C adalah ...
A. $C'(2, -4)$
B. $C'(-2, 4)$
C. $C'(-4, -2)$
D. $C'(4, -2)$
19. Titik $D(6, -8)$ didilatasikan dengan pusat $O(0, 0)$ dan faktor skala $\frac{1}{2}$. Bayangan titik D adalah ...
A. $D'(12, -16)$
B. $D'(3, 4)$
C. $D'(3, -4)$
D. $D'(-3, 4)$
20. Jika bayangan suatu titik setelah ditranslasikan oleh $T = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ adalah $P'(5, 2)$, maka koordinat asal titik P adalah ...
A. $P(8, 1)$
B. $P(2, 3)$
C. $P(2, 1)$
D. $P(8, 3)$



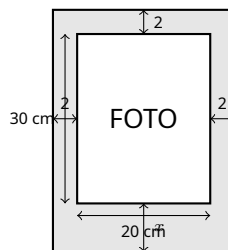
Jika garis DE sejajar dengan garis AB , $CD = 4$ cm, $DA = 2$ cm, dan $DE = 6$ cm, maka panjang AB adalah ...

- A. 7 cm
- B. 8 cm
- C. 9 cm
- D. 10 cm

22. Syarat dua buah segitiga dikatakan kongruen adalah ...

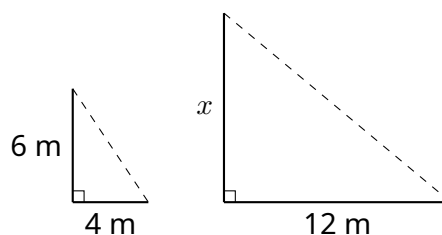
- A. Sudut-sudut yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama
- B. Sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama
- C. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar
- D. Memiliki bentuk yang sama namun ukurannya berbeda

23. Sebuah foto berukuran tinggi 30 cm dan lebar 20 cm ditempel pada sebuah karton. Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas foto adalah 2 cm. Jika foto dan karton sebangun, sisa karton di bawah foto adalah ...



- A. 2 cm
- B. 3 cm
- C. 4 cm
- D. 5 cm

24. Tinggi sebuah tiang bendera adalah 6 m dan panjang bayangannya 4 m. Pada waktu yang sama, panjang bayangan sebuah pohon adalah 12 m. Tinggi pohon tersebut adalah ...



- A. 14 m
- B. 16 m
- C. 18 m
- D. 24 m

25. Perhatikan pasang bangun berikut:

(I) Dua buah persegi

(II) Dua buah lingkaran

(III) Dua buah segitiga sama kaki

(IV) Dua buah belah ketupat

Bangun datar yang sudah **pasti** sebangun adalah ...

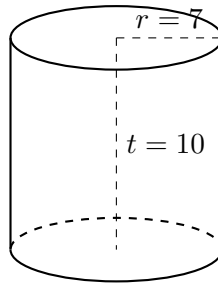
A. (I) dan (II)

B. (I) dan (III)

C. (II) dan (IV)

D. (III) dan (IV)

26. Perhatikan gambar tabung berikut!



Volume tabung di atas adalah ... ($\pi = \frac{22}{7}$)

A. 1.540 cm^3

B. 1.440 cm^3

C. 770 cm^3

D. 440 cm^3

27. Rumus luas selimut kerucut yang memiliki jari-jari r dan garis pelukis s adalah ...

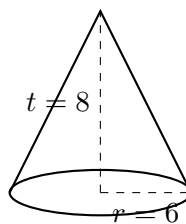
A. $\pi r s$

B. $2\pi r s$

C. $\pi r^2 s$

D. $\frac{1}{3}\pi r^2 s$

28. Sebuah kerucut memiliki jari-jari alas 6 cm dan tinggi 8 cm. Jika $\pi = 3,14$, luas seluruh permukaan kerucut tersebut adalah ...



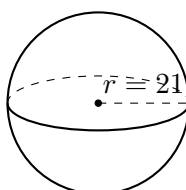
A. $188,4 \text{ cm}^2$

B. $301,44 \text{ cm}^2$

C. $282,6 \text{ cm}^2$

D. $452,16 \text{ cm}^2$

29. Volume sebuah bola padat yang memiliki jari-jari 21 cm adalah ... ($\pi = \frac{22}{7}$)



A. 11.088 cm^3

B. 22.176 cm^3

C. 38.808 cm^3

D. 44.352 cm^3

30. Luas permukaan bola yang berjari-jari 10 cm adalah ... ($\pi = 3,14$)

A. 314 cm^2

B. 628 cm^2

C. 1.256 cm^2

D. 2.512 cm^2

B. SOAL URAIAN (ESAI)

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan menyertakan langkah-langkah penyelesaiannya secara jelas!

31. **Eksponen:** Sederhanakanlah bentuk pangkat berikut ke dalam bentuk paling sederhana:

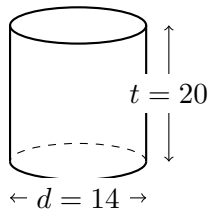
$$\frac{x^3 \cdot y^6}{x^5 \cdot y^{-2}}$$

32. **Persamaan Kuadrat:** Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 m. Jika luas taman 450 m^2 , tentukan panjang dan lebar taman tersebut!

33. **Fungsi Kuadrat:** Diketahui sebuah peluru ditembakkan ke atas. Ketinggian peluru pada saat t detik dirumuskan dengan $h(t) = 40t - 5t^2$ (dalam meter). Tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut!

34. **Transformasi Geometri:** Sebuah segitiga ABC memiliki titik sudut di $A(1, 2)$, $B(4, 2)$, dan $C(2, 5)$. Segitiga tersebut dicerminkan terhadap sumbu X , lalu hasilnya ditranslasikan dengan vektor $T = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$. Tentukan koordinat akhir dari segitiga tersebut!

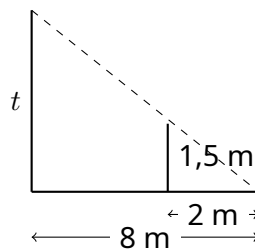
35. **Bangun Ruang Sisi Lengkung:** Sebuah pabrik ingin membuat kaleng berbentuk tabung tanpa tutup dari pelat seng. Jika diameter alas kaleng adalah 14 cm dan tinggi kaleng 20 cm, hitunglah luas pelat seng yang dibutuhkan untuk membuat satu buah kaleng! ($\pi = \frac{22}{7}$)



36. **Akar Kuadrat:** Hitunglah bentuk rasional dari $\frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$!

37. **Fungsi Kuadrat:** Tentukan persamaan grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik $(-2, 0)$ dan $(4, 0)$ serta melalui titik $(0, -8)$!

38. **Kesebangunan:** Andi yang tingginya 150 cm berdiri sejajar dengan tiang lampu. Jika panjang bayangan Andi 2 m dan panjang bayangan tiang lampu 8 m, berapakah tinggi tiang lampu sebenarnya?



39. **Bangun Ruang (Bola):** Diketahui luas permukaan sebuah bola padat adalah 616 cm^2 . Tentukan jari-jari bola tersebut! ($\pi = \frac{22}{7}$)

40. **Gabungan Bangun Ruang:** Sebuah wadah berbentuk gabungan antara kerucut dan belahan bola bersinggungan di bagian alas kerucut. Jika jari-jari belahan bola 7 cm dan tinggi total wadah 31 cm, hitunglah volume total wadah tersebut!

